

→ વિજ્ઞાન માત્ર પુસ્તકો વાંચીને શીખી શકાતું નથી. સાચા અર્થમાં વિજ્ઞાન સમજવા માટે અધ્યેતાએ જાતે પ્રયોગ, નિરીક્ષણ અને અવલોકન કરવું અનિવાર્ય છે.

- **ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્ય:** વીસમી સદીના આરંભ સુધી વિજ્ઞાન મોટે ભાગે વ્યાખ્યાન દ્વારા જ શીખવવામાં આવતું હતું. ૧૯૪૦ સુધી શાળાઓમાં વિજ્ઞાનના સાધનો માત્ર કબાટ પૂરતા મર્યાદિત હતા.
- **આધુનિક અભિગમ:** ત્યારબાદ પ્રગતિશીલ શાળાઓમાં 'પ્રયોગશાળા' નામે અલગ ઓરડાની શરૂઆત થઈ. આજે

એ સ્વીકારાયું છે કે વિજ્ઞાન શિક્ષણને રસપ્રદ બનાવવા માટે અધ્યેતાની આસપાસ વિજ્ઞાનમય વાતાવરણ ઊભું કરવું જરૂરી છે. પ્રયોગના હેતુથી લઈ તારણ સુધીની ક્રિયાવિધિ જ્યારે વિદ્યાર્થી જાતે કરે છે, ત્યારે જ શિક્ષણ આત્મસાત થાય છે.

❖ પ્રયોગશાળાના શિક્ષણમાં ઉદ્દેશ્યો

- આ એકમના અભ્યાસ દ્વારા નીચે મુજબની સમજ કેળવી શકાશે:
- વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાનો અર્થ અને તેની સંકલ્પના રજૂ કરવી.
- શિક્ષણમાં પ્રયોગશાળાનું મહત્વ સમજાવવું.
- પ્રયોગશાળાનું આયોજન અને માળખું કેવું હોવું જોઈએ તેની સમજ આપવી.
- પ્રયોગશાળાનું સંચાલન, જાળવણી અને સલામતી વિશે માહિતી આપવી.

❖ પ્રયોગશાળાનું મહત્વ

- “વિજ્ઞાન શીખવું એટલે વિજ્ઞાન કરવું (To learn science is to do science). વિજ્ઞાન શીખવા માટે આના સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી.” મૂર્ત વસ્તુઓ સાથે કામ કરવાથી જ અમૂર્ત ખ્યાલોનો વિકાસ થઈ શકે છે. પ્રયોગશાળાનું મહત્વ દર્શાવતા મુખ્ય મુદ્દાઓ નીચે મુજબ છે:

❖ વ્યક્તિત્વ અને ગુણોનો વિકાસ:

- અધ્યેતાઓમાં આત્મસૂઝ, સર્જનશીલતા, ઉત્સાહ, ધીરજ, ખંત, ચપળતા અને ચોકસાઈ જેવા ગુણોનો વિકાસ થાય છે.
- પ્રયોગો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ 'સ્વ'નો આનંદ મેળવે છે અને તેમનામાં આત્મવિશ્વાસ પેદા થાય છે.
- સમૂહમાં પ્રયોગો કરવાથી સહકાર અને સંઘભાવના કેળવાય છે.

❖ બૌદ્ધિક અને પ્રાયોગિક કૌશલ્યો:

- ઊંડું અવલોકન કરવાની શક્તિ, તર્કશક્તિ અને નિર્ણય શક્તિ

વિકસે છે.

- સાધનોની પસંદગી કરવી, તેમને યોગ્ય રીતે ગોઠવવા અને વાપરવાનું કૌશલ્ય કેળવાય છે.
- ઝીણવટભર્યું નિરીક્ષણ કરીને ઘટનાઓ અંગે અનુમાન કરવાની શક્તિ ખીલે છે.
- વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતોની સચોટ સમજ પ્રાપ્ત થાય છે અને મેળવેલા જ્ઞાનનો જીવનના અન્ય ક્ષેત્રોમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે.

❖ રાષ્ટ્રીય અને આર્થિક મહત્વ:

- માધ્યમિક કક્ષાએથી જ પ્રયોગશીલ બનેલા વિદ્યાર્થીઓ ભવિષ્યમાં દેશના ઉત્તમ વૈજ્ઞાનિકો બની શકે છે.
- દેશ ટેકનિકલ ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર બને છે અને યંત્ર-તંત્ર વિદ્યાની આયાત ઘટાડી શકાય છે.
- સમૃદ્ધ પ્રયોગશાળાઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને દેશમાં જ ઉત્તમ કારકિર્દી ઘડવાની તક મળે છે, જેથી 'બ્રેઈન ડ્રેઈન' (પરદેશ ગમન) અટકાવી શકાય છે.

❖ વહીવટી અને શૈક્ષણિક સરળતા:

- અલગ પ્રયોગશાળા હોવાથી વિજ્ઞાનની તમામ સાધનસામગ્રી એક જ જગ્યાએ સુરક્ષિત રહે છે, જેનાથી સમયની બચત થાય છે.
- વિજ્ઞાનના અભ્યાસ માટે યોગ્ય 'માહોલ' તૈયાર થાય છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓ એકાગ્રતાથી શીખી શકે છે.
- સાધનોને વારંવાર એક સ્થળેથી બીજે લઈ જવા પડતા નથી, પરિણામે તૂટફૂટ ઓછી થાય છે અને આર્થિક નુકસાન અટકે છે.

❖ વિજ્ઞાનખંડની સંકલ્પના અને સજાવટ

→ વિજ્ઞાનનો મુખ્ય ઓરડો જ્યાં વર્ગના બધા જ વિદ્યાર્થીઓ એકસાથે બેસી શકે અને વિજ્ઞાનના શિક્ષક પોતાનું અધ્યાપન કાર્ય કરી શકે, તેને વિજ્ઞાનખંડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ખંડને વિજ્ઞાન પ્રવચન ખંડ પણ કહેવામાં આવે છે. અહીં શિક્ષક જરૂર પડે ત્યારે પ્રયોગનું નિર્દેશન પણ કરી શકે છે.

❖ વિજ્ઞાનખંડ અને વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા વચ્ચેનો તફાવત:

- **વિજ્ઞાનખંડ:** અહીં મુખ્યત્વે સૈદ્ધાંતિક શિક્ષણ અને શિક્ષક દ્વારા પ્રયોગોનું નિર્દેશન થાય છે. જોકે, આ ખંડમાં વિદ્યાર્થીઓ જાતે પ્રયોગો કરી શકે તેવી સુવિધા હોતી નથી.
- **વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા:** અહીં શિક્ષક દ્વારા નિર્દેશન ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓને વ્યક્તિગત રીતે કે જૂથમાં જાતે પ્રયોગ કરવાની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવે છે.
- જો શાળા આર્થિક રીતે સદ્ગર હોય અને પૂરતી જગ્યા ઉપલબ્ધ હોય, તો પ્રયોગશાળા અને વિજ્ઞાનખંડ અલગ હોવા જોઈએ. જો તે શક્ય ન હોય, તો બંને ખંડોની સુવિધાઓ એક જ ઓરડામાં ભેગી રાખવી હિતાવહ છે.

પ્રયોગશાળાનું આયોજન

→ સામાન્ય રીતે શાળાઓમાં બે તબક્કાઓ માટે પ્રયોગશાળાઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે:

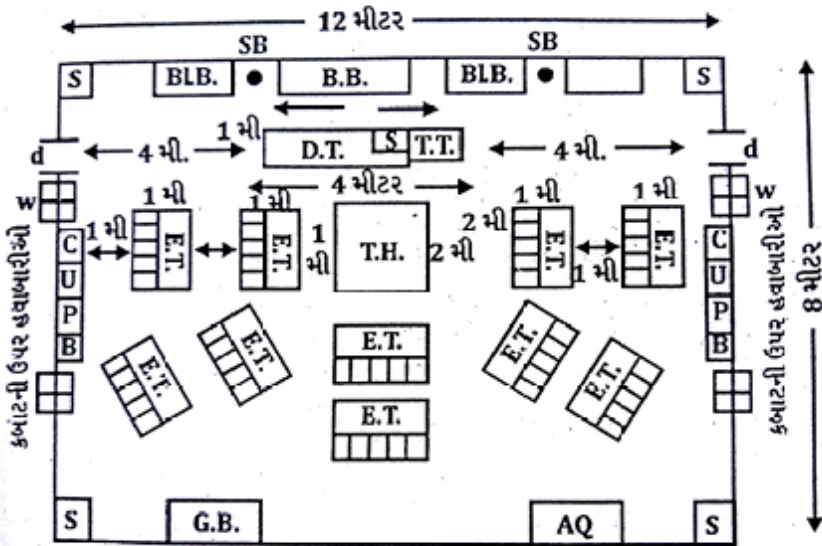
- ૧. માધ્યમિક શાળાની પ્રયોગશાળા.
- ૨. ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાની પ્રયોગશાળા.

❖ માધ્યમિક શાળાની પ્રયોગશાળા

→ માધ્યમિક શાળાઓ માટે વિજ્ઞાનની દરેક શાખા (ભૌતિક, રસાયણ અને જીવવિજ્ઞાન) માટે અલગ-અલગ પ્રયોગશાળાઓ બનાવવી આર્થિક રીતે મુશ્કેલ હોય છે. આથી, માધ્યમિક સ્તરે એવી એક સામાન્ય પ્રયોગશાળા બનાવવી જોઈએ જે વિજ્ઞાનની તમામ શાખાઓના પ્રયોગો માટે પર્યાપ્ત અને અનુકૂળ બની રહે.

❖ આયોજનની મુખ્ય બાબતો:

- ખંડમાં હવા-ઉજાસની પૂરતી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.
- દરેક વિદ્યાર્થીને પ્રયોગ કરવા માટે પૂરતી જગ્યા મળી રહે તેવું ટેબલનું આયોજન હોવું જોઈએ.
- પાણીના નળ, ગેસ કનેક્શન અને ઇલેક્ટ્રિક પોઈન્ટની વ્યવસ્થા સુરક્ષિત રીતે થયેલી હોવી જોઈએ.
- વૈજ્ઞાનિક ચાર્ટ્સ, મોડેલ્સ અને સાધનોની ગોઠવણી માટે વ્યવસ્થિત કબાટો હોવા જોઈએ.



- D.T.= Demonstration table
- B.B.= Black board
- B1. B = Bulletin board
- Sink S =
- D = Door
- W = window
- Cup B. Cupboard
- GB Germination bed
- E.T. Experimental table
- T.T Teacher's table
- T.H. = Top head
- S.B. Switch board

ઉપરોક્ત પ્રયોગશાળા 40 અધ્યેતાઓને પ્રયોગ કરવા માટે પૂરતી છે.

→ તેમાં વપરાયેલી સંજ્ઞાઓની સમજૂતી નીચે આપી છે.

દાર્શનિક ટેબલ

→ દાર્શનિક ટેબલ એ પ્રયોગશાળાનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે જ્યાં શિક્ષક પ્રયોગોનું નિદર્શન કરે છે. તેની લાક્ષણિકતાઓ નીચે મુજબ હોવી જોઈએ:

- **માપ અને ગોઠવણી:** ટેબલ ૩ મીટર લાંબું, ૧ મીટર પહોળું અને ૧.૫ મીટર ઊંચું હોવું જોઈએ જેથી દરેક વિદ્યાર્થી પ્રયોગ જોઈ શકે. તેની પાછળ ૧ મીટરના અંતરે દીવાલ પર ૪ મીટર લાંબું અને ૧.૫ મીટર પહોળું કાળું પાટિયું (B.B.) હોવું જોઈએ.
- **સપાટી:** ટેબલની ઉપરની સપાટી સિમેન્ટ અથવા એસ્બેસ્ટોસની હોવી જોઈએ જેથી એસિડ કે આલ્કલીની તેના પર અસર ન થાય. ટેબલના એક ખૂણે પાણીના નિકાલ માટે સિન્કની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.
- **પરિભ્રમણ ટેબલ:** ટેબલના મધ્ય ભાગમાં ગોળ ફરતા (Rotating) ટેબલની વ્યવસ્થા કરવાથી મોડેલ કે નમૂનાઓને ચારે બાજુ ફેરવીને વિદ્યાર્થીઓને બતાવી શકાય છે.
- **સંગ્રહ વ્યવસ્થા:** ટેબલની નીચે બે ખાના રાખવા, જેમાં એકમાં બતાવેલા સાધનો અને બીજામાં બતાવવાના બાકી સાધનો રાખી શકાય. સ્ટેન્ડ, જાળી અને લિટમસ પેપર જેવા સાધનો માટે અલગ ખાના હોવા જોઈએ.
- **પૂરક સાધનો:** કાળા પાટિયાની બંને બાજુ બૂચના બનેલા બુલેટિન બોર્ડ (B.B.) રાખવા. તેની પાસે બેરોમીટર, તાપમાન માપક અને ભેજ માપક જેવા સાધનો ગોઠવવા અને તેના અવલોકનોની નોંધ વિદ્યાર્થીઓને સોંપવી.

અધ્યાપકનું ટેબલ (Teacher's Table - T.T.)

- દાર્શનિક ટેબલને અડીને ૪ ૧ મી. x ૦.૭૫ મી. માપનું અધ્યાપકનું ટેબલ રાખવું.
- **ઉપયોગ:** તેના પર પુસ્તકો, સામયિકો અને નાના શૈક્ષણિક સાધનો રાખી શકાય.
 - **વહીવટી ફાઈલો:** ટેબલના ખાનામાં ડેડ સ્ટોક રજિસ્ટર, સાધન બનાવતી કંપનીઓની યાદી, પરીક્ષાના પેપરો અને કસોટીઓની ફાઈલ રાખવી. આ ખાનાને તાળું મારવાની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ જેથી ગુપ્તતા જળવાય.

વિદ્યાર્થીઓનાં પ્રયોગ ટેબલો

(Experiment Tables - E.T.)

- વિદ્યાર્થીઓને પ્રયોગ કરવા માટે ૨ મી. x ૧ મી. x ૧ મી. માપના ટેબલો યોગ્ય છે.
- **ગોઠવણી:** આ ટેબલોને દાર્શનિક ટેબલની આસપાસ અર્ધવર્તુળાકારમાં ગોઠવવા જોઈએ જેથી દરેક વિદ્યાર્થી શિક્ષકનું નિદર્શન સ્પષ્ટ જોઈ શકે. ૧૦ ટેબલો દ્વારા ૪૦ થી ૫૦ વિદ્યાર્થીઓ એકસાથે પ્રયોગ કરી શકે છે.
 - **સુવિધા:** ટેબલની સપાટી લીસી હોવી જોઈએ જેથી પ્રયોગ સિવાયના સમયે લખવામાં અનુકૂળ રહે. ટેબલની નીચે સાધનો રાખવા માટે કબાટ હોવા જોઈએ, જેના બારણાં વિદ્યાર્થી બેસે તેની સામેની બાજુ ખુલે તે હિતાવહ છે.
 - **સાધનોનું વર્ગીકરણ:** ખાનાઓમાં સાધનો વિષયવાર (ભૌતિક, રસાયણ, જીવવિજ્ઞાન) અને પેટાક્રમ (ઉષ્મા, વિદ્યુત, પ્રકાશ) મુજબ ગોઠવવા. બ્યુરેટ અને પીપેટ માટે ઓછી ઊંચાઈના અને ચંબુ માટે સ્ટેન્ડવાળા ખાના રાખવા. પ્રયોગશાળાના ચારે ખૂણે વિદ્યાર્થીઓ માટે સિન્ક (Sink) રાખવા.

કબાટો અને મધ્યસ્થ ટેબલ

- **કબાટો:** પ્રયોગશાળામાં ૬ થી ૮ કબાટો રાખવા. જગ્યા બચાવવા માટે 'સ્લાઈડિંગ' બારણાં રાખવાં. સાધનોની ગોઠવણી ધોરણવાર અથવા વિષયવાર કરવી અને બહાર તેની યાદી ચોંટાડવી. રાસાયણિક કબાટોને એસિડ-પ્રતિરોધક રંગથી રંગવા.
- **સિમેન્ટનાં ટેબલો:** દીવાલ પાસે સિમેન્ટના બે ટેબલો રાખવા. એકનો ઉપયોગ 'જર્મિનેશન બેડ' (છોડ ઉગાડવા) માટે અને બીજાનો ઉપયોગ માછલીઘર (Aquarium) કે વિવેરિયમ માટે કરવો.
- **મધ્યસ્થ ટેબલ (T.M.):** પ્રયોગશાળાની મધ્યમાં એક ટેબલ રાખવું જેના પર લિટમસ પેપર, ફિલ્ટર પેપર જેવા સામાન્ય રસાયણો રાખવા જેનો બધા વિદ્યાર્થીઓ ઉપયોગ કરી શકે.

ડાર્કરૂમ અને પ્રક્ષેપણ સુવિધા

- **પ્રક્ષેપણ (Projection)** વખતે ડાર્કરૂમ બનાવવા માટે બારીઓ પર કાળા પડદાની કાચમી વ્યવસ્થા રાખવી.
- **સ્ક્રીન (પડદો)** કાળા પાટિયાની આગળ રાખવો, જે જરૂર ન હોય ત્યારે વીંટાળી શકાય. ઓવરહેડ પ્રોજેક્ટર અને સ્લાઈડ

પ્રોજેક્ટર રાખવા માટે ખાસ જગ્યા ફાળવવી.

સંચાલન, જાળવણી અને સલામતી

- પ્રયોગશાળાના સુચારુ સંચાલન માટે નીચે મુજબના કર્મચારીઓની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ:
- **પ્રયોગ કર્મચારી (Lab Attendant):** સાધનોની ગોઠવણી, માવજત, ડેડ સ્ટોક રજિસ્ટરમાં નોંધ અને તૂટેલા સાધનોના નિકાલની જવાબદારી આ કર્મચારીની હોય છે.
- **પટાવાળા:** રોજબરોજની સાફ-સફાઈ, ગેસ, પાણી અને વીજળીની સુવિધા જાળવવાની જવાબદારી તેમની રહે છે.
- **પ્રયોગ શિક્ષક (Tutor):** જો મુખ્ય શિક્ષક પાસે સમયનો અભાવ હોય, તો પ્રયોગો કરાવવા અને પ્રયોગશાળાની સલામતી પર ધ્યાન આપવા માટે અલગ પ્રયોગ શિક્ષકની નિમણૂક કરવી જોઈએ.

પ્રયોગશાળામાં શિસ્તનું મહત્વ

- પ્રયોગશાળામાં પ્રયોગકાર્ય દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓની શિસ્ત અત્યંત અનિવાર્ય છે. શિસ્તબદ્ધ વાતાવરણ જ શિક્ષણના પૂર્વનિર્ધારિત હેતુઓ સિદ્ધ કરી શકે છે.
- **નિયમિતતા:** વિદ્યાર્થીઓએ પ્રયોગશાળામાં નિયમિત અને સમયસર આવવું-જવું જોઈએ.
- **જવાબદારી:** પ્રયોગ માટે ફાળવેલા નિશ્ચિત સ્થાને જ કાર્ય કરવું. સાધનસામગ્રીનો ચાર્જ લેતી અને આપતી વખતે કાળજી રાખવી.
- **પારદર્શિતા:** જો પ્રયોગ દરમિયાન કોઈ સાધન તૂટી જાય, બગડે કે રસાયણ ઢોળાઈ જાય, તો વિદ્યાર્થીએ તરત જ શિક્ષકનું ધ્યાન દોરવું જોઈએ.
- **લોકશાહી અભિગમ:** શિક્ષકે શિસ્તના નિયમો લોકશાહી ઢબે અમલમાં મૂકી પ્રયોગશાળામાં ભયમુક્ત અને પ્રોત્સાહક વાતાવરણ પૂરું પાડવું જોઈએ.

વહીવટી અને નાણાકીય જાળવણી

- પ્રયોગશાળા સતત કાર્યરત રહે તે માટે તેની પૂરતી સુવિધાઓ જાળવવાની જોઈએ:
- **નવી ખરીદી:** સાધનોની તૂટફૂટ કે રસાયણો ખલાસ થવાના કિસ્સામાં નવી ખરીદી માટે નાણાકીય સુવિધા તાત્કાલિક મળે તેવી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ, જેથી પ્રયોગકાર્ય ખોરંભે ન પડે.
- **રજિસ્ટરની જાળવણી:** પ્રયોગશાળામાં ડેડ સ્ટોક રજિસ્ટર, નવી ખરીદીનું રજિસ્ટર, ભંગાર નિકાલનું રજિસ્ટર અને

કબાટમાં રહેલી સામગ્રીની યાદી વ્યવસ્થિત રીતે જાળવવી જોઈએ.

- **પ્રયોગકાર્ડ:** દરેક પ્રયોગ માટે તૈયાર કરેલા પ્રયોગકાર્ડ જો ફાટી જાય કે જૂના થઈ જાય, તો તરત જ નવા કાર્ડ મૂકવા જોઈએ. કાર્ડના અભાવે વિદ્યાર્થીઓ પ્રયોગની વિધિ બાબતે મૂંઝવણ અનુભવી શકે છે.

પ્રયોગશાળામાં સલામતી અને અકસ્માત નિવારણ

- વિજ્ઞાનના પ્રયોગો જોખમી હોઈ શકે છે, તેથી સલામતીના પગલાં લેવા અનિવાર્ય છે:
- **નિદર્શન:** જોખમી અને ગંભીર અકસ્માત સર્જી શકે તેવા પ્રયોગો વિદ્યાર્થીઓને કરવા આપવાને બદલે શિક્ષકે પોતે તેનું નિદર્શન કરવું જોઈએ.
- **સામાન્ય જોખમો:** પ્રયોગશાળામાં કાચથી કપાવું, દાઝવું, આંખમાં રસાયણ પડવું, ઝેરી ગેસથી બેભાન થવું કે ઇલેક્ટ્રિક કરંટ લાગવો જેવી દુર્ઘટનાઓ થવાની સંભાવના રહે છે.
- **સૂચનાઓ:** શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને સ્પષ્ટ સૂચના આપવી કે કોઈ પણ પદાર્થ ચાખવો નહીં કે ઝેરી ગેસ સીધો સૂંઘવો નહીં. પિપેટ દ્વારા મોઢાથી ઝેરી દ્રવ્યો ખેંચવા નહીં.
- **સંગ્રહ:** પોટેશિયમ સાયનાઇડ જેવા અત્યંત ઝેરી પદાર્થો અલગ ખાનામાં તાળાકૂંચીમાં રાખવા. બર્નરની નજીક જ્વલનશીલ પદાર્થો રાખવા નહીં.
- **આકસ્મિક સારવાર:** પ્રયોગશાળામાં ફર્સ્ટ એઇડ બોક્સ (પ્રાથમિક સારવાર પેટી) અને અગ્નિશામક યંત્ર (Fire Extinguisher) હોવા જ જોઈએ. અકસ્માત સમયે પ્રાથમિક સારવાર આપી તુરંત ડોક્ટરની મદદ લેવી.

પ્રયોગશાળાનું સ્થાન અને આધુનિકીકરણ

- **સ્થાન:** આદર્શ રીતે પ્રયોગશાળા મુખ્ય શાળાના મકાનથી થોડી અલગ અથવા એવા સ્થાને હોવી જોઈએ કે જેથી શાળાના સમય બાદ પણ વિદ્યાર્થીઓ તેનો ઉપયોગ કરી શકે.
- **પરિસ્થિતિ:** પ્રયોગશાળા સુવિધાયુક્ત અને સમૃદ્ધ હોવી જોઈએ, કારણ કે તે દેશની વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિની પારાશીશી છે. બગડેલા સાધનોને તુરંત દુરસ્ત કરાવવા જોઈએ.
- **શિક્ષકની ફરજ:** પ્રયોગશાળા માત્ર નામની જ નહીં પણ પ્રવૃત્તિથી ધમધમતી રહે તે જોવાની જવાબદારી દરેક વિજ્ઞાન શિક્ષકની છે. આનાથી રાષ્ટ્રના ઉત્થાન માટે વિશિષ્ટ ક્ષમતા ધરાવતા ભાવિ વૈજ્ઞાનિકો તૈયાર કરી શકાશે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. દાર્શનિક ટેબલ (D.T.)ની સપાટી શાની બનેલી હોવી જોઈએ?

- (A) પ્લાસ્ટિક (B) લાકડું
(C) સિમેન્ટ અથવા એસ્બેસ્ટોસ (D) કાચ

જવાબ: (C)

2. કર્મચારી અને તેમની જવાબદારીનું યોગ્ય જોડકું પસંદ કરો:

- (1) Lab Attendant (i) સાફ-સફાઈ અને પાણી
(2) પટાવાળા (ii) સલામતી અને પ્રયોગો કરાવવા
(3) Tutor (iii) ડેડ સ્ટોક અને સાધનોની ગોઠવણી
(A) (1-iii, 2-i, 3-ii) (B) (1-i, 2-ii, 3-iii)
(C) (1-ii, 2-iii, 3-i) (D) (1-iii, 2-ii, 3-i)

જવાબ: (A)

3. પ્રયોગશાળામાં જો કોઈ સાધન તૂટી જાય તો વિદ્યાર્થીએ શું કરવું જોઈએ?

- (A) શિક્ષકને જાણ કર્યા વગર કબાટમાં મૂકી દેવું
(B) તરત જ શિક્ષકને જાણ કરવી
(C) બીજા વિદ્યાર્થી પર દોષ નાખવો
(D) પ્રયોગશાળા છોડીને બહાર જતું રહેવું

જવાબ: (B)

4. 1940 સુધી શાળાઓમાં વિજ્ઞાનના સાધનો ક્યાં સુધી મર્યાદિત હતા?

- (A) અદ્યતન પ્રયોગશાળા સુધી (B) માત્ર કબાટ પૂરતા
(C) ખુલ્લા મેદાનમાં (D) દરેક વિદ્યાર્થીના થેલામાં

જવાબ: (B)

5. પ્રયોગશાળામાં જગ્યા બચાવવા માટે કબાટોમાં કેવા બારણાં હોવા જોઈએ?

- (A) કાચના ફ્રેમવાળા (B) લોખંડના મજબૂત
(C) સ્લાઈડિંગ (D) પડદાવાળા

જવાબ: (C)

6. વિધાન (A): પ્રયોગશાળામાં પદાર્થો ચાખવા જોઈએ નહીં. કારણ (R): પ્રયોગશાળાના ઘણા રસાયણો ઝેરી અને હાનિકારક હોય છે.

- (A) A સાચું છે પણ R ખોટું છે
(B) માત્ર A સાચું છે

(C) A અને R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે
(D) બંને વિધાનો ખોટા છે

જવાબ: (C)

7. દાર્શનિક ટેબલ (D.T.) ની આદર્શ લંબાઈ કેટલી હોવી જોઈએ?

- (A) 1 મીટર (B) 2 મીટર
(C) 5 મીટર (D) 3 મીટર

જવાબ: (D)

8. ડેડ સ્ટોક રજિસ્ટર અને પરીક્ષાના પેપરો જેવી મહત્વની ફાઈલો ક્યાં રાખવામાં આવે છે?

- (A) બુલેટિન બોર્ડ પર (B) અધ્યાપકનું ટેબલ (T.T.)
(C) વિદ્યાર્થીના ટેબલ પર (D) ડાર્કરૂમમાં

જવાબ: (B)

9. સાધનો અને તેમના નિશ્ચિત સ્થાનનું યોગ્ય જોડકું પસંદ કરો:

- (1) તાપમાન માપક — (i) કબાટમાં તાળા નીચે
(2) ઝેરી પદાર્થો — (ii) બુલેટિન બોર્ડ પાસે
(3) એક્વેરિયમ — (iii) સિમેન્ટનું ટેબલ
(A) (1-ii, 2-i, 3-iii) (B) (1-iii, 2-ii, 3-i)
(C) (1-i, 2-iii, 3-ii) (D) (1-ii, 2-iii, 3-i)

જવાબ: (A)

10. પ્રયોગશાળામાં આગ લાગે ત્યારે તાત્કાલિક કયા સાધનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ?

- (A) એર કંડિશનર
(B) અગ્નિશામક યંત્ર (Fire Extinguisher)
(C) માર્ફકોસ્કોપ
(D) બેરોમીટર

જવાબ: (B)

11. વિધાન (A): માધ્યમિક સ્તરે સામાન્ય પ્રયોગશાળા હિતાવક છે. કારણ (R): દરેક વિષય માટે અલગ લેબ બનાવવી આર્થિક રીતે મુશ્કેલ છે.

- (A) A અને R બંને સાચા છે અને R એ A ની સમજૂતી છે
(B) A સાચું, R ખોટું
(C) A ખોટું, R સાચું
(D) બંને વિધાનો ખોટા છે

જવાબ: (A)

12. ટેબલ અને તેના માપને યોગ્ય રીતે જોડો:

- (1) Demonstration Table — (i) 2 મી. x 1 મી. x 1 મી.
(2) Experiment Table — (ii) 3 મીટર લાંબું
(3) Teacher's Table — (iii) 1 મી. x 0.75 મી.

- (A) (1-ii, 2-i, 3-iii) (B) (1-i, 2-ii, 3-iii)
(C) (1-iii, 2-i, 3-ii) (D) (1-ii, 2-iii, 3-i)

જવાબ: (A)

13. પ્રયોગશાળામાં પ્રક્ષેપણ વખતે કઈ વ્યવસ્થા અનિવાર્ય છે?

- (A) વધુ લાઈટ (B) એક્વેરિયમ
(C) પાણીના નળ (D) ડાર્કરૂમ અને કાળા પડદા

જવાબ: (D)

14. વિજ્ઞાનખંડ અને પ્રયોગશાળા વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત શું છે?

- (A) દીવાલોના રંગનો
(B) વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જાતે પ્રયોગ કરવાની સુવિધા
(C) ટેબલની ઊંચાઈ
(D) માત્ર પુસ્તકો રાખવાની સગવડ

જવાબ: (B)

15. ઝેરી દ્રવ્યોને મોઢાથી ખેંચવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ

તાળવો જોઈએ?

- (A) બીકર (B) પિપેટ
(C) ટેસ્ટ ટ્યુબ (D) બર્નર

જવાબ: (B)

16. સંજ્ઞા અને તેના અર્થને યોગ્ય રીતે જોડો:

- (1) D.T. - (i) Black board
(2) B.B. - (ii) Experimental table
(3) E.T. - (iii) Demonstration table
(A) (1-iii, 2-ii, 3-iii) (B) (1-iii, 2-i, 3-ii)
(C) (1-i, 2-ii, 3-iii) (D) (1-ii, 2-iii, 3-i)

જવાબ: (B)

17. જો મુખ્ય શિક્ષક પાસે સમય ન હોય, તો પ્રયોગો કરાવવા

માટે કોની નિમણૂક કરવી જોઈએ?

- (A) રમતગમત શિક્ષક (B) ગ્રંથપાલ
(C) વહીવટી ક્લાર્ક (D) પ્રયોગ શિક્ષક

જવાબ: (D)

18. વિધાન (A): પ્રયોગકાર્ડ ફાટી જાય તો તુરંત નવા બનાવવા જોઈએ. કારણ (R): કાર્ડ વગર વિદ્યાર્થીઓ પ્રયોગની રીત સમજવામાં મૂંઝવણ અનુભવે છે.

- (A) વિધાન અને કારણ બંને સાચા છે
(B) વિધાન ખોટું છે
(C) કારણ ખોટું છે
(D) વિધાન સાચું છે પણ કારણ અસંગત છે

જવાબ: (A)

19. પ્રયોગશાળામાં જોખમી અને ગંભીર અકસ્માત સર્જી શકે તેવા પ્રયોગો કોણે કરવા જોઈએ?

- (A) વર્ગના મોનિટર દ્વારા (B) શિક્ષકે પોતે (નિદર્શન)
(C) પટાવાળા દ્વારા (D) જૂથમાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા

જવાબ: (B)

20. કયા પ્રકારના ટેબલના મધ્ય ભાગમાં ગોળ ફરતા (Rotating) ટેબલની વ્યવસ્થા હોય છે?

- (A) મધ્યસ્થ ટેબલ (B) પ્રયોગ ટેબલ
(C) દાર્શનિક ટેબલ (D.T.) (D) લેખન ટેબલ

જવાબ: (C)

21. નવી ખરીદી માટે નાણાકીય સુવિધા કેવી હોવી જોઈએ?

- (A) અત્યંત ધીમી
(B) તાત્કાલિક મળે તેવી
(C) છ મહિના પછી મળે તેવી
(D) વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી ઉઘરાવવાની

જવાબ: (B)

22. પોટેશિયમ સાયનાઇડ જેવા અત્યંત ઝેરી પદાર્થો ક્યાં રાખવા જોઈએ?

- (A) ખુલ્લા ટેબલ પર
(B) તાળાકૂંચીવાળા અલગ ખાનામાં
(C) બારી પાસે (D) પાણીની ટાંકીની નજીક

જવાબ: (B)

23. વિજ્ઞાન શીખવા માટે કયો માર્ગ સર્વોત્તમ છે?

- (A) જાતે પ્રયોગ કરવો (B) માત્ર વ્યાખ્યાન સાંભળવું
(C) માત્ર આકૃતિઓ જોવી (D) પુસ્તકો ગોખવા

જવાબ: (A)

24. પ્રયોગશાળાનું સ્થાન આદર્શ રીતે ક્યાં હોવું જોઈએ?

- (A) મુખ્ય મકાનથી થોડું અલગ અથવા સુરક્ષિત સ્થાને
- (B) રસોડાની બાજુમાં
- (C) શાળાના દરવાજા પાસે
- (D) પાર્કિંગની નીચે

જવાબ: (A)

25. દેશની વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિ માપવાની પારાશીશી કઈ ગણાય છે?

- (A) મોટું રમતગમતનું મેદાન
- (B) શિક્ષકોની સંખ્યા
- (C) શાળાની લાલ ઈંટો
- (D) સુવિધાયુક્ત અને સમૃદ્ધ પ્રયોગશાળાઓ

જવાબ: (D)

26. પ્રયોગશાળાના કયા ભાગમાં સામાન્ય રીતે તાપમાન અને ભેજ માપક સાધનો હોય છે?

- (A) બુલેટિન બોર્ડ પાસે
- (B) સિન્કમાં
- (C) મુખ્ય બારણા પાછળ
- (D) છત પર

જવાબ: (A)

27. કબાટોના બારણાં કેવા હોવા જોઈએ જેથી અવરજવરમાં તકલીફ ન પડે?

- (A) બહાર ખુલતા
- (B) અંદરની તરફ ખુલતા
- (C) સ્લાઈડિંગ (Sliding)
- (D) મજબૂત લાકડાના

જવાબ: (C)

28. પ્રયોગશાળામાં શિસ્તના નિયમો શિક્ષકે કઈ રીતે અમલમાં મૂકવા જોઈએ?

- (A) કડક સજા આપીને
- (B) લોકશાહી ઢબે
- (C) નિયમો વગર
- (D) માત્ર વાલીઓને કહીને

જવાબ: (B)

29. દાર્શનિક ટેબલની બરાબર પાછળ દીવાલ પર શું હોવું અનિવાર્ય છે?

- (A) એકવેરિયમ
- (B) નકશો
- (C) બારી
- (D) કાળું પાટિયું

જવાબ: (D)

30. પ્રયોગશાળામાં તાત્કાલિક સારવાર માટે કયું સાધન હોવું જોઈએ?

- (A) લંચ બોક્સ
- (B) ફર્સ્ટ એઈડ બોક્સ (First Aid Box)
- (C) ટૂલ બોક્સ
- (D) પુસ્તકનું કબાટ

જવાબ: (B)

31. શાળાઓમાં સામાન્ય રીતે કયા બે તબક્કા માટે પ્રયોગશાળાનું આયોજન હોય છે?

- (A) પ્રાથમિક અને માધ્યમિક
- (B) માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક
- (C) કિન્ડરગાર્ટન અને પ્રાથમિક
- (D) સ્નાતક અને અનુસ્નાતક

જવાબ: (B)

32. પ્રયોગશાળામાં સાધનોની ગોઠવણી કઈ બે રીતે કરી શકાય?

- (A) રંગ અને કદ મુજબ
- (B) ધોરણવાર અને વિજ્ઞાનની શાખાઓ મુજબ
- (C) કિંમત અને વજન મુજબ
- (D) માત્ર મૂળાક્ષરો મુજબ

જવાબ: (B)

33. પ્રયોગશાળામાં 'ડાર્કરૂમ' બનાવવા માટે બારીઓ પર કેવા પડદા રાખવામાં આવે છે?

- (A) સફેદ પારદર્શક
- (B) લાલ રંગના
- (C) કાળા રંગના
- (D) વાદળી રંગના

જવાબ: (C)

34. પ્રયોગશાળામાં 'જર્મિનેશન બેડ' નો ઉપયોગ શાના માટે થાય છે?

- (A) બેસવા માટે
- (B) સાધનો સાફ કરવા
- (C) છોડ ઉગાડવા
- (D) રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવા

જવાબ: (C)

35. જો પ્રયોગશાળા અલગ ન હોય તો સાધનોની હેરફેરથી શું

નુકસાન થાય છે?

- (A) સાધનો નવા થાય
- (B) તૂટફૂટ વધુ થાય અને આર્થિક નુકસાન થાય
- (C) સમય બચે
- (D) વિદ્યાર્થીઓ રાજી થાય

જવાબ: (B)

36. દાર્શનિક ટેબલની ઊંચાઈ 1.5 મીટર રાખવાનો મુખ્ય હેતુ શું છે?

- (A) શિક્ષક આરામ કરી શકે
- (B) બધા વિદ્યાર્થીઓ પ્રયોગ સહેલાઈથી જોઈ શકે
- (C) કબાટમાં જગ્યા વધે
- (D) ઊંચા ટેબલ સુંદર લાગે

જવાબ: (B)

37. પ્રયોગ ટેબલ (E.T.) ની સપાટી કેવી હોવી જોઈએ?

- (A) ખરબચડી
- (B) રબરની
- (C) લોખંડની જાળીવાળી
- (D) લીસી, જેથી લખવામાં અનુકૂળ રહે

જવાબ: (D)

38. વિજ્ઞાન શિક્ષકોની રાષ્ટ્રના ઉત્થાનમાં કઈ રીતે મોટી ફરજ છે?

- (A) રજાઓ ભોગવીને
- (B) પ્રયોગશાળાને પ્રવૃત્તિથી ધમધમતી રાખીને
- (C) પુસ્તકો છાપીને
- (D) ફી વધારીને

જવાબ: (B)

39. પ્રયોગશાળાના સંચાલન અને જાળવણીમાં શિક્ષકને કોણ મદદરૂપ થાય છે?

- (A) શાળાના રસોઈયા
- (B) Lab Attendant / લેબ કર્મચારી
- (C) માત્ર આચાર્ય
- (D) વાહન ચાલક

જવાબ: (B)

40. પ્રયોગશાળામાં એસિડ કે આલ્કલી સાથે કામ કરતી વખતે શું તકેદારી રાખવી જોઈએ?

- (A) ઉઘાડા હાથે કામ કરવું
- (B) દ્રવ્યોને મિત્રો પર ઉડાડવા
- (C) દ્રવ્યોને ચાખી જોવા
- (D) ખૂબ જ સંભાળપૂર્વક કામ કરવું

જવાબ: (D)